ICS1113 E3 — Texto para el informe

Párrafos listos para copiar, correspondientes a la parte de instancia de Cristian. Ya filtrados: sin detalle de descarga ni jerga técnica.

Construcción del conjunto de ubicaciones candidatas

La instalación de un punto limpio exige un paño de suelo público con acceso vehicular y superficie suficiente para los contenedores, la caseta de operación y la maniobra del camión. El espacio de decisión es por tanto discreto: las ubicaciones factibles no son cualquier punto del territorio, sino el conjunto acotado de paños que cumplen esas condiciones. Restringir a un conjunto finito no sacrifica generalidad, sino que refleja la disponibilidad efectiva de suelo.

El límite comunal se obtuvo del polígono administrativo de OpenStreetMap, validado verificando que los siete puntos limpios vigentes caen dentro. Sobre ese dominio se catastró el equipamiento público georreferenciado —plazas, parques, multicanchas, recintos deportivos, establecimientos educacionales, centros de salud y sedes sociales—, obteniendo 57 sitios elegibles. De ellos se seleccionaron trece mediante una heurística voraz del punto más lejano (Gonzalez, 1985), inicializada con los puntos limpios existentes: en cada iteración se incorpora el sitio que maximiza la distancia mínima a los ya seleccionados. El criterio busca cobertura territorial homogénea sin sesgar hacia zonas de mayor densidad, dejando esa ponderación al modelo de optimización. Cada ubicación fue verificada sobre imagen satelital y su superficie medida individualmente.

> **Ojo.** Si R11 queda como restricción dura —al menos un punto limpio por macrozona— la red actual no es factible, porque la macrozona Sur Oriente no tiene ninguno. En ese caso no se puede afirmar que la configuración vigente sea evaluable por el modelo. Confirmar con Tomi antes de agregar esa frase.

Sectores y macrozonas

Los sectores corresponden a las zonas censales definidas por el INE en el Censo de Población y Vivienda 2024. Se tomaron las 6.159 manzanas de la comuna con su población y se agregaron a las 142 zonas censales que las contienen, calculando el centroide de cada sector ponderado por población, de modo que representa la distribución efectiva de habitantes y no el centro geométrico del polígono. La agrupación no es una construcción propia sino una unidad geográfica oficial, lo que garantiza su reproducibilidad.

Las macrozonas se obtuvieron agrupando los 19 distritos censales de la comuna en cuatro conjuntos de población comparable, entre 109.468 y 170.842 habitantes. Dado que la jerarquía censal anida manzana dentro de zona y zona dentro de distrito, cada sector pertenece a exactamente una macrozona por construcción.

Alternativas de reciclaje

Las alternativas corresponden a los contenedores de reciclaje distribuidos en la comuna fuera de los puntos limpios, obtenidos de los conjuntos de datos georreferenciados publicados en el Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Puente Alto. Los contenedores situados a menos de 80 metros entre sí se agruparon como una sola alternativa, por corresponder al mismo establecimiento. El catastro resultante es de 40 alternativas. De los cinco materiales del DS 12, metal y cartón para líquidos no cuentan con ninguna alternativa de terceros en la comuna.

Estacionalidad

El perfil estacional se estimó a partir de las series mensuales de residuos reciclados por punto limpio publicadas en el Portal de Datos Abiertos, utilizando los cincuenta años-punto con registro completo entre 2013 y 2025. La generación semanal se obtuvo repartiendo el índice mensual resultante sobre las 52 semanas del horizonte. Se asume que el patrón mensual de recolección es representativo del patrón de generación.

Definición del parámetro de superficie

Superficie destinada a punto limpio en la ubicación n. El proyecto no requiere ocupar la totalidad del paño disponible: la superficie destinada se escala al rango observado en la red actualmente operativa, de 420 a 640 m², preservando el orden relativo de los paños catastrados. Toda superficie así asignada es menor o igual a la disponible en terreno, por lo que el parámetro opera en sentido conservador.

Resultados citables

Cobertura. Distancia media al punto limpio más cercano, ponderada por población: 1,41 km con la red actual y 0,72 km con las veinte ubicaciones candidatas. El conjunto propuesto reduce a la mitad la distancia que recorre un habitante promedio.

Inequidad territorial. Cuatro de los siete puntos limpios se concentran en la macrozona Sur Poniente. La macrozona Sur Oriente, con 151.976 habitantes, no cuenta con ninguno.

Materiales sin competencia. De los cinco materiales del DS 12, metal y cartón para líquidos no tienen alternativas de terceros en la comuna. Plástico cuenta con 32, papel y cartón con 10, y vidrio con 8.

Estacionalidad. El máximo de reciclaje ocurre entre noviembre y enero y el mínimo en junio, con una razón de 1,78 entre la semana de mayor y menor generación. Febrero, pese a corresponder al verano, presenta un nivel bajo.

Escala de la instancia. 142 sectores censales, 560.695 habitantes georreferenciados, 20 ubicaciones candidatas y 40 alternativas de reciclaje.

Bibliografía

Municipalidad de Puente Alto. *Puntos limpios: direcciones y horarios*. https://www.portalpuentealto.cl/conoce-los-puntos-limpios-en-puente-alto-y-su-nuevos-horarios-de-funcionamiento/

Municipalidad de Puente Alto. Portal de Datos Abiertos. *Puntos de Reciclaje: contenedores de vidrio* [conjunto de datos]. http://datos.mpuentealto.cl/datasets/201372/puntos-de-reciclaje-contenedores-de-vidrio/

Municipalidad de Puente Alto. Portal de Datos Abiertos. *Puntos de Reciclaje: contenedores de cartón* [conjunto de datos]. http://datos.mpuentealto.cl/datasets/201366/puntos-de-reciclaje-contenedores-de-carton/

Municipalidad de Puente Alto. Portal de Datos Abiertos. *Puntos de Reciclaje: contenedores de plástico* [conjunto de datos]. http://datos.mpuentealto.cl/datasets/201367/puntos-de-reciclaje-contenedores-de-plastico/

Municipalidad de Puente Alto. Portal de Datos Abiertos. *Tendencia de residuos reciclados por punto limpio, 2013–2026* [series mensuales]. https://datos.mpuentealto.cl/

OpenStreetMap. *Relación 166571: límite administrativo de la comuna de Puente Alto*. https://www.openstreetmap.org/relation/166571

Instituto Nacional de Estadísticas. *Censo de Población y Vivienda 2024, base de datos a nivel de manzana*. https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/12/16/ine-publica-bases-de-datos-a-nivel-de-manzana-y-cartograf%C3%ADa-del-censo-de-poblaci%C3%B3n-y-vivienda-2024

Google Maps. *Imagen satelital de la comuna de Puente Alto*. Imágenes © 2026 Airbus, CNES/Airbus, Maxar Technologies; datos del mapa © 2026 Google.

Gonzalez, T. F. (1985). Clustering to minimize the maximum intercluster distance. *Theoretical Computer Science*, 38, 293–306.

La Cuenta de Gestión 2023 de la Municipalidad ya está citada en el Informe 2; reutilizar esa referencia. Antes de usar sus cifras de toneladas por punto limpio, revisar la inconsistencia documentada en el registro de trabajo.